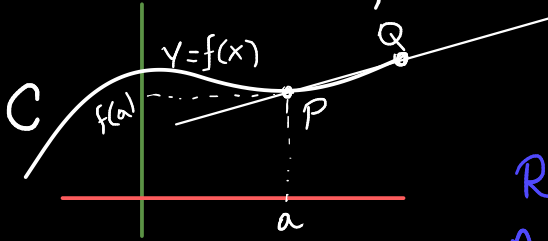


DERIVADA

RETA TANGENTE AO GRÁFICO DE UMA FUNÇÃO $f(x)$
NO PONTO $(a, f(a))$



$P = (a, f(a))$ PONTO DE TANGÊNCIA

$Q = (x, f(x)) \in C$

RETA $\overline{PQ}$ É SECANTE (NÃO É TANGENTE) A C.

① QUANDO $Q \rightarrow P \Rightarrow x \rightarrow a \Rightarrow f(x) \rightarrow f(a)$

SE: reta $\overline{PQ} = m = \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \rightarrow$ SE EXISTIR $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$,
M REPRESENTA A INCLINAÇÃO DA TANGENTE

② $\overline{PQ} = y(t) = m_x \cdot t + b$

$$f(a) = m_x \cdot a + b$$

$$b = f(a) - m_x \cdot a$$

$$y(t) = m_x \cdot t + f(a) - m_x \cdot a$$

$$y(t) = m \cdot t + \underbrace{f(a) - m \cdot a}_b$$

RETA TANGENTE A
CURVA C EM $P = (a, f(a))$

$$y(t) = m \cdot t + b$$

DERIVADA

SEJA $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, $D \subset \mathbb{R}$ COM $a \in \text{dom } f$ $\left(\frac{c \in \text{dom } f}{a} \right)$
SE EXISTIR $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ É CHAMADO

DE DERIVADA DE f EM a

NOTAÇÃO: $f(a)'$ ou $\frac{df}{dx}(a)$ ou $\frac{dy}{dx}(a)$ ou Df

EXEMPLO
 $f(x) = x^2$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2 - a^2}{x - a} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} x + a = 2a$$

$$f(a) = 2a$$

$$f(x)' = 2x$$

$$(x^2)' = 2x$$

DERIVADAS IMPORTANTES

$$\textcircled{\text{I}} f(x) = c, c \in \mathbb{R} \Rightarrow f'(x) = 0$$

$$\textcircled{\text{II}} g(x) = x, g'(x) = 1$$

$$\textcircled{\text{III}} h(x) = x^2, h'(x) = 2x$$

$$\textcircled{\text{IV}} m(x) = \sqrt{x}, m'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}, x \neq 0$$

$$\textcircled{\text{V}} n(x) = \text{sen } x, n'(x) = \cos x$$

$$\textcircled{\text{VI}} t(x) = \cos x, t'(x) = -\text{sen } x$$

• DEMONSTRAÇÕES